

Wprowadzenie do aplikacji

Kalkulator walutowy to aplikacja na platformę Windows 10 UWP (Universal Windows Platform), napisana w języku C# z interfejsem użytkownika zdefiniowanym w XAML. Projekt powstał w ramach przedmiotu Technologie mobilne i rozproszone na platformie .NET na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Aplikacja pobiera aktualne kursy walut bezpośrednio z serwera Narodowego Banku Polskiego (NBP) w formacie XML i umożliwia przeliczanie kwot między dowolnymi walutami w czasie rzeczywistym. Wyniki przeliczenia są wyświetlane natychmiast po wpisaniu kwoty, bez konieczności zatwierdzania formularzem.

1. Ogólne założenia systemu

System polega na pobieraniu kursów walut z publicznego API NBP, ich parsowaniu i udostępnieniu użytkownikowi w postaci czytelnych list wyboru. Użytkownik wpisuje kwotę, wybiera walutę źródłową i docelową, a wynik przeliczenia pojawia się automatycznie.

Aplikacja umożliwia:

- przeliczanie kwot między dowolnymi walutami z tabeli A NBP oraz PLN,
- automatyczne pobieranie kursów z serwera NBP przy każdym uruchomieniu,
- zapamiętywanie ostatnio wybranych walut między sesjami (LocalSettings),
- nawigację między stroną główną, stroną pomocy oraz stroną o programie,
- wyświetlanie daty i godziny ostatniej aktualizacji danych.

2. Schemat działania

Aplikacja podzielona jest na trzy niezależne strony (Pages). Każda z nich odpowiada za oddzielną część działania aplikacji.

1. MainPage – strona główna aplikacji. Zawiera pole do wpisania kwoty, dwie listy wyboru walut, pole z wynikiem przeliczenia oraz przyciski nawigacyjne.
2. Pomoc – strona pomocy. Wyświetla opis działania aplikacji oraz kod aktualnie wybranej waluty źródłowej, przekazanej jako parametr nawigacji.
3. OProgramie – strona z informacjami o autorze, dacie wykonania i uczelni.

Schemat nawigacji

Strona	Opis
MainPage	Strona startowa – przeliczanie walut, dostęp do wszystkich funkcji.
Pomoc	Uruchamiana przyciskiem "Pomoc"; otrzymuje kod wybranej waluty jako parametr.
OProgramie	Uruchamiana przyciskiem "O Programie"; zawiera dane autora.

Elementy interfejsu użytkownika (MainPage)

Nazwa elementu	Typ kontrolki	Opis
txtKwota	TextBox	Pole do wpisania kwoty do przeliczenia.
tbPrzeliczona	TextBlock	Wyświetla wynik przeliczenia.
IbxZWaluty	ListBox	Lista walut źródłowych.
IbxNaWalute	ListBox	Lista walut docelowych.
tbDataAktualizacji	TextBlock	Data i godzina uruchomienia aplikacji.
ZWaluty	TextBlock	Kod aktualnie wybranej waluty źródłowej
NaWalute	TextBlock	Kod aktualnie wybranej waluty docelowej
btnOProgramie	Button	Przejdźcie do strony OProgramie.
btnPomoc	Button	Przejdźcie do strony Pomoc z przekazaniem waluty.

3. Dane walutowe – źródło i format

Aplikacja korzysta z danych udostępnianych przez Narodowy Bank Polski w formacie XML. Adres pliku jest zapisany jako stała w kodzie:

```
const string daneNBP = "https://static.nbp.pl/dane/kursy/xml/a050z240311.xml";
```

Plik XML zawiera elementy <pozycja>, z których każdy opisuje jedną walutę z tabeli A NBP. Przykładowy rekord:

```
<pozycja>
  <przelicznik>1</przelicznik>
  <kod_waluty>USD</kod_waluty>
  <kurs_sredni>4,0123</kurs_sredni>
</pozycja>
```

Dane są przechowywane w pamięci jako lista obiektów klasy PozycjaTabeliA. Na jej początku zawsze wstawiany jest rekord PLN z kursem 1,0000, który pełni rolę waluty bazowej przy każdym przeliczeniu.

Klasa modelu danych – PozycjaTabeliA

Właściwość	Typ	Opis
przelicznik	string	Jednostka, za którą podany jest kurs (np. "1", "100").
kod_waluty	string	Trzyliterowy kod waluty ISO 4217 (np. "USD", "EUR").
kurs_sredni	string	Kurs średni NBP wyrażony w PLN (z kropką jako separatorem).

Przechowywanie ustawień – LocalSettings

Aplikacja zapamiętuje ostatnio wybrane waluty między uruchomieniami, korzystając z mechanizmu ApplicationData.Current.LocalSettings:

Klucz	Typ	Opis
wybranaWalutaZ	int	Indeks wybranej waluty źródłowej na liście.
wybranaWalutaNa	int	Indeks wybranej waluty docelowej na liście.

4. Fragmenty kodu oraz ich wytłumaczenie

Aplikacja podzielona jest na trzy strony (Pages) oraz klasę App. Poniżej omówione są kluczowe metody i ich działanie.

4.1. Pobieranie kursów walut – metoda Grid_Loaded

Metoda Grid_Loaded jest wywoływana asynchronicznie po załadowaniu strony głównej. Pobiera plik XML z serwera NBP, parsuje go i wypełnia obie listy walut:

```
private async void Grid_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    var serwerNBP = new HttpClient();

    try
    {
        string dane = await serwerNBP.GetStringAsync(new Uri(daneNBP));

        if (!string.IsNullOrEmpty(dane))
        {
            XDocument daneKursowe = XDocument.Parse(dane);

            kursyAktualne.Clear();

            foreach (var element in daneKursowe.Descendants("pozycja"))
            {
                PozycjaTabeliA pozycja = new PozycjaTabeliA
                {
                    przelicznik = element.Element("przelicznik").Value,
                    kod_waluty = element.Element("kod_waluty").Value,
                    kurs_sredni = element.Element("kurs_sredni").Value.Replace(',', '.')
                };

                kursyAktualne.Add(pozycja);
            }

            kursyAktualne.Insert(0, new PozycjaTabeliA() { kurs_sredni = "1.0000", kod_waluty = "PLN", przelicznik = "1" });

            IbxZWaluty.ItemsSource = kursyAktualne;
            IbxNaWalute.ItemsSource = kursyAktualne;

            IbxZWaluty.SelectedIndex = 0;
            IbxNaWalute.SelectedIndex = 0;
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
    }
}
```

Na początku metoda tworzy klienta HTTP i asynchronicznie pobiera plik XML. Następnie parsuje go za pomocą XDocument (LINQ to XML) i dla każdego elementu <pozycja> tworzy obiekt PozycjaTabeliA. Przecinek w kursie zamieniany jest na kropkę dla zgodności z InvariantCulture. Na końcu do listy dodawany jest PLN z kursem 1,0000 i oba ListBoxy zostają wypełnione.

4.2. Przeliczanie kwoty – metoda txtKwota_TextChanged

Metoda wywoływana jest automatycznie przy każdej zmianie tekstu w polu kwoty. Przeliczenie odbywa się w trzech krokach: kwota wejściowa → PLN → waluta docelowa:

```
private void txtKwota_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
{
    if (!string.IsNullOrEmpty(txtKwota.Text))
    {
        int indeksWybranejWaluty = IbxZWaluty.SelectedIndex;

        if (indeksWybranejWaluty >= 0 && indeksWybranejWaluty < kursyAktualne.Count)
        {
            PozycjaTabeliA zWaluty = kursyAktualne[indeksWybranejWaluty];

            double kursWyjsciowy;
            if (double.TryParse(zWaluty.kurs_sredni.Replace(',', '.'), System.Globalization.NumberStyles.Any,
                System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, out kursWyjsciowy))
            {
                double kwota;
                if (double.TryParse(txtKwota.Text, out kwota))
                {
                    double kwotaPLN = kwota * kursWyjsciowy;

                    int indeksWalutyDocelowej = IbxNaWalute.SelectedIndex;
                    if (indeksWalutyDocelowej >= 0 && indeksWalutyDocelowej < kursyAktualne.Count)
                    {
                        PozycjaTabeliA naWalute = kursyAktualne[indeksWalutyDocelowej];
                        double kursDocelowy;
                        if (double.TryParse(naWalute.kurs_sredni.Replace(',', '.'), System.Globalization.NumberStyles.Any,
                            System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, out kursDocelowy))
                        {
                            double kwotaDocelowa = kwotaPLN / kursDocelowy;
                            tbPrzeliczona.Text = kwotaDocelowa.ToString();
                        }
                    }
                }
            }
        }

        if (!double.TryParse(txtKwota.Text, out _))
        {
            tbPrzeliczona.Text = string.Empty;
        }
    }
}
```

Metoda używa `double.TryParse()` do bezpiecznego parsowania – nie rzuca wyjątku przy nieprawidłowym formacie. Wszystkie kursy NBP są wyrażone w PLN, dlatego PLN pełni rolę wspólnego mianownika: $\text{kwotaPLN} = \text{kwota} \times \text{kursŹródłowy}$, następnie $\text{kwotaDocelowa} = \text{kwotaPLN} \div \text{kursDocelowy}$.

4.3. Nawigacja i przekazywanie parametrów

Przycisk "Pomoc" przekazuje do strony Pomoc kod aktualnie wybranej waluty jako parametr nawigacji:

```
private void btnPomoc_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (IbxZWaluty.SelectedItem != null)
    {
        PozycjaTabeliA wybranaWaluta = IbxZWaluty.SelectedItem as PozycjaTabeliA;
        this.Frame.Navigate(typeof(Pomoc), wybranaWaluta.kod_waluty);
    }
    else
    {
        this.Frame.Navigate(typeof(Pomoc), "Brak wybranej waluty");
    }
}
```

Strona Pomoc odbiera parametr w metodzie OnNavigatedTo i wyświetla go użytkownikowi:

```
protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e)
{
    base.OnNavigatedTo(e);

    if (e.Parameter != null)
    {
        string kodWybranejWaluty = e.Parameter as string;
        tbWybranaWaluta.Text = $"Aktualnie wybrana waluta to: {kodWybranejWaluty}";
    }
}
```

4.4. Zapis i odczyt ostatnio używanych walut

Za każdym razem gdy użytkownik zmienia wybór waluty na liście, indeks wybranej pozycji jest zapisywany do LocalSettings:

```
private void ZapiszIndeksWybranejWaluty(int selectedIndex, string klucz)
{
    ApplicationData.Current.LocalSettings.Values[klucz] = selectedIndex;
}
```

Odczyt i przywrócenie zapisanych walut realizuje metoda OdczytajOstatnioUzywaneWaluty():

```
private void OdczytajOstatnioUzywaneWaluty()
{
    if (ApplicationData.Current.LocalSettings.Values.ContainsKey("wybranaWalutaZ"))
    {
        int indeksZ = (int)ApplicationData.Current.LocalSettings.Values["wybranaWalutaZ"];
        if (indeksZ >= 0 && indeksZ < IbxZWaluty.Items.Count)
            IbxZWaluty.SelectedIndex = indeksZ;
    }

    if (ApplicationData.Current.LocalSettings.Values.ContainsKey("wybranaWalutaNa"))
    {
        int indeksNa = (int)ApplicationData.Current.LocalSettings.Values["wybranaWalutaNa"];
        if (indeksNa >= 0 && indeksNa < IbxNaWalute.Items.Count)
            IbxNaWalute.SelectedIndex = indeksNa;
    }
}
```